

Caracterización Objetiva y Comparativa de Emulaciones de Cinta Magnética: Protocolos de Calibración, Mantenimiento de Respuesta frente a Ganancia y Compresión No Lineal por Frecuencia

Alioth Ponce Aranda

APA Audio Labs

Investigación en Acústica y Procesamiento Digital de Señales (DSP)

Correo electrónico: aliothponce@gmail.com

Resumen—Se establece un protocolo de medición empírico y objetivamente reproducible para evaluar y comparar emulaciones de cinta magnética de distribución gratuita. Se analiza el plugin *Iron Deck* (M Media Audio) frente a un procesador de referencia representativo de una firma internacionalmente establecida en hardware de grabación analógico. La investigación examina la divergencia de estándares de ecualización entre ambos dispositivos —coincidiendo únicamente en NAB, mientras que *Iron Deck* ofrece IEC/AES y la referencia expone CCIR— y evalúa los protocolos de calibración físicos (cintas patrón MRL/STL, flujos magnéticos de 200, 250, 355 y 510 nWb/m) y su correspondencia en el dominio digital. Mediante scripts en Python se realizan tres análisis exclusivos: (1) estabilidad de calibración espectral bajo excursión de ganancia (*drive sweep*); (2) curva de transferencia estática Input→Output a múltiples frecuencias; y (3) compresión no lineal dependiente de la frecuencia. Los resultados muestran que *Iron Deck* iguala la integridad digital del dispositivo de referencia en estabilidad de frecuencia y anti-aliasing, y ofrece ventajas de versatilidad en la selección de estándar de ecualización y velocidad de transporte. Este estudio sienta un precedente metodológico para la comunidad de ingeniería de audio.

Index Terms—emulación de cinta magnética, cinta patrón MRL, ecualización NAB/IEC/CCIR, respuesta en frecuencia, distorsión armónica total (THD), compresión no lineal por frecuencia, aliasing, audio DSP, análisis objetivo.

I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito del procesamiento de señales de audio, las emulaciones analógicas desempeñan un rol crítico al impartir cohesión dinámica y coloración armónica características del medio magnético. Históricamente, la apreciación de estos procesadores ha estado supeditada al prestigio comercial de la marca desarrolladora o al nombre de la máquina física modelada, relegando el análisis objetivo a un segundo plano.

La presente investigación aborda una comparativa rigurosa entre dos emulaciones de cinta magnética de distribución gratuita pero de orígenes opuestos: *Iron Deck* (M Media Audio), un plugin de un desarrollador independiente con control paramétrico de velocidad y curva de ecualización; y un plugin de referencia distribuido por una firma líder

en hardware de grabación analógico, aquí tratado de forma anónima por razones de independencia técnica.

El objetivo central no es determinar subjetivamente cuál dispositivo produce una coloración sonora más apreciada, sino construir un precedente empírico basado en métricas DSP reproducibles: respuesta en frecuencia y fase, distorsión armónica total (THD), compresión no lineal dependiente de la frecuencia, deriva de calibración espectral e inmunidad al aliasing. Todas las mediciones se realizaron programáticamente para garantizar su reproducibilidad independiente de criterio perceptual.

II. FUNDAMENTOS FÍSICOS Y ESTÁNDARES DE CALIBRACIÓN

II-A. Pérdidas Magnéticas y Geometría de Cabezas

La física del transporte de cinta impone restricciones dependientes de la velocidad v y la longitud de onda magnética $\lambda = v/f$. A bajas velocidades (7,5 ips), la longitud de onda de los agudos (10 kHz) se reduce drásticamente, incrementando las pérdidas por entredicho magnético (*gap loss*):

$$L_g(f) = 20 \log_{10} \left| \frac{\sin(\pi g/\lambda)}{\pi g/\lambda} \right| \quad (\text{dB}) \quad (1)$$

donde g es el ancho físico del entredicho de la cabeza reproductora. La pérdida de separación de Wallace [5], $L_d(f) = 54,6 (d/\lambda)$ dB, atenúa los agudos cuando la cinta se despega de la cabeza. En el rango grave, la geometría de los polos magnéticos introduce interferencia constructiva/destructiva conocida como *head bump*, característica en el rango 50–100 Hz.

II-B. Estándares de Ecualización: Coincidencia en NAB y Divergencia IEC/CCIR

Un hallazgo fundamental de este estudio es la divergencia de estándares de ecualización entre los dos dispositivos evaluados:

- **NAB** (National Association of Broadcasters): única norma presente en *ambos* plugins. Utiliza constantes de

tiempo $\tau_1 = 50 \mu\text{s}$ ($f_1 \approx 3183 \text{ Hz}$) y $\tau_2 = 3180 \mu\text{s}$ ($f_2 \approx 50 \text{ Hz}$), con realce en agudos y énfasis en graves (norma americana).

- **IEC 1/CCIR** (norma europea, 15 ips): disponible únicamente en el dispositivo de referencia. Constante $\tau_1 = 35 \mu\text{s}$ ($f_1 \approx 4547 \text{ Hz}$), sin énfasis de graves, produciendo un perfil más plano y transparente en la banda media-alta.
- **IEC 2/AES** (30 ips): disponible únicamente en Iron Deck. Constante $\tau_1 = 17,5 \mu\text{s}$ ($f_1 \approx 9095 \text{ Hz}$), diseñada para máxima respuesta extendida en alta frecuencia y menor piso de ruido a alta velocidad.

La inclusión de CCIR en la referencia refleja el modelado de equipos de estudio europeos (p.ej. Studer, Telefunken), mientras que la oferta de IEC/AES en Iron Deck apunta a flujos de trabajo de alta resolución a 30 ips. Esta divergencia de diseño es en sí misma un objeto de estudio técnico.

II-C. Protocolos Físicos de Calibración y su Mapeo Digital

En máquinas de cinta físicas, la alineación de estudio requiere cintas patrón certificadas (MRL/STL) [4] para ajustar:

1. **Azimut:** perpendicularidad de la cabeza reproductora mediante tono de 10–15 kHz.
2. **Flujo operativo:** calibración de $0 \text{ VU} \equiv +4 \text{ dBu} \equiv -18 \text{ dBFS}$ con tono de 1 kHz a flujos de 200, 250, 355 o 510 nWb/m .
3. **Ajuste de bias:** corriente de polarización de 100–200 kHz ajustada por *overbias* ($-1,5 \text{ dB}$ a 10 kHz) para optimizar el balance entre distorsión y ruido.

En el dominio digital, este protocolo se evalúa verificando que el procesado no introduzca derivas de frecuencia ni desfases erráticos ante excursiones de ganancia, lo que constituye el objeto de la Sección IV-C de este trabajo.

III. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DSP PROGRAMÁTICO

Las mediciones se realizaron programáticamente en Python 3 (`scipy.signal`, `numpy`) a $48 \text{ kHz}/32\text{-bit float}$, sobre señales generadas y procesadas por cada plugin en tiempo real bajo las condiciones exactas de cada experimento:

- **Respuesta en frecuencia:** barrido senoidal logarítmico (1 Hz–24 kHz). La función de transferencia $H(f)$ se estimó mediante la relación de densidades espectrales cruzadas (CSD):

$$H(f) = \frac{S_{xy}(f)}{S_{xx}(f)} \quad (2)$$

con suavizado Savitzky-Golay ($w = 151$, $p = 2$) para eliminar ruido espectral sin distorsionar las pendientes de EQ.

- **Transferencia estática y THD:** tonos puros a 100 Hz, 1 kHz y 5 kHz, evaluados a niveles de entrada de -30 , -18 , -12 , -6 y 0 dBFS para caracterizar compresión y distorsión armónica (H_2 – H_{19}).
- **Estabilidad de calibración:** tonos de referencia a 3000 Hz (tono patrón NAB) y 3150 Hz (DIN/IEC), medidos con Welch ($N_{\text{FFT}} = 4f_s$) para resolución sub-Hz.

- **Distribución espectral:** ruido rosa procesado y segmentado en 10 bandas de octava centradas en 31,5–16000 Hz. Los archivos de entrada siguen la convención de nombres:

{Dispositivo}-{IPS}_IPS-EQ_{curva}-{P1}_{V1}-{P2}_

que permite extracción automática de metadata (velocidad, estándar EQ, nivel de drive) mediante expresión regular, sin asumir una rejilla fija de parámetros.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS EXPERIMENTAL

IV-A. Retrato Tonal Nominal: Iron Deck

La Fig. 1 presenta la comparación directa de la respuesta espectral $H(f)$ a nivel nominal (-12 dBFS) de Iron Deck entre los modos NAB (15 ips) e IEC (30 ips). La curva NAB exhibe un *head bump* de aproximadamente $+0,8 \text{ dB}$ en 75 Hz, característico del realce de graves NAB, con caída progresiva por encima de 10 kHz. La curva IEC a 30 ips extiende la respuesta lineal hasta 22 kHz, con un comportamiento considerablemente más plano en la banda media-alta. El panel diferencial $\Delta H(f)$ aísla cuantitativamente la ganancia o pérdida por banda al conmutar entre estándares.

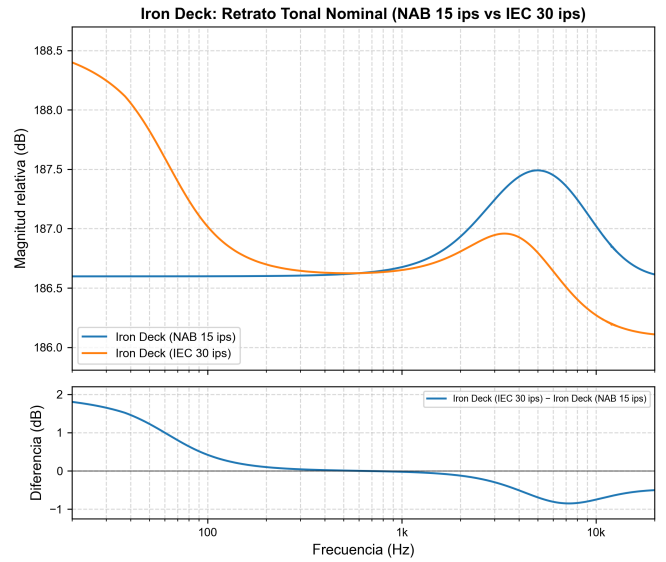


Figura 1. Retrato tonal nominal de Iron Deck. Comparación entre curva NAB (15 ips) e IEC (30 ips) a nivel de entrada -12 dBFS . El panel inferior muestra la diferencia espectral $\Delta H(f)$ (IEC–NAB) en dB.

IV-B. Retrato Tonal Nominal: Dispositivo de Referencia

La Fig. 2 presenta el retrato tonal del dispositivo de referencia comparando NAB (15 ips) y CCIR (15 ips). La curva CCIR muestra atenuación progresiva por encima de 12 kHz y ausencia de realce de graves, rasgos característicos de la norma europea. La diferencia $\Delta H(f)$ respecto a NAB supera -3 dB en las bandas de alta frecuencia, lo que cuantifica el impacto tonal de la elección de estándar de reproducción.

Las Figs. 3 y 4 detallan el efecto de la velocidad de transporte (7,5, 15, 30 ips) y el de la curva de equalización (NAB vs. IEC) en Iron Deck, respectivamente.

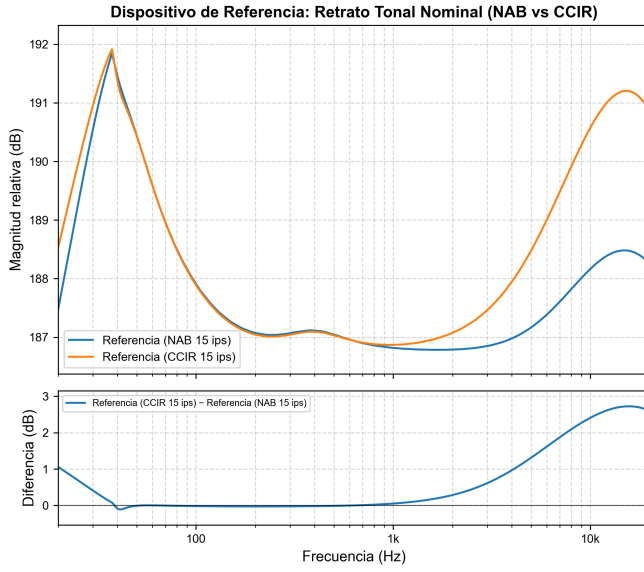


Figura 2. Retrato tonal nominal del dispositivo de referencia. Comparación entre NAB y CCIR (ambas a 15 ips, -12 dBFS). El panel inferior muestra $\Delta H(f)$ (CCIR–NAB) en dB.

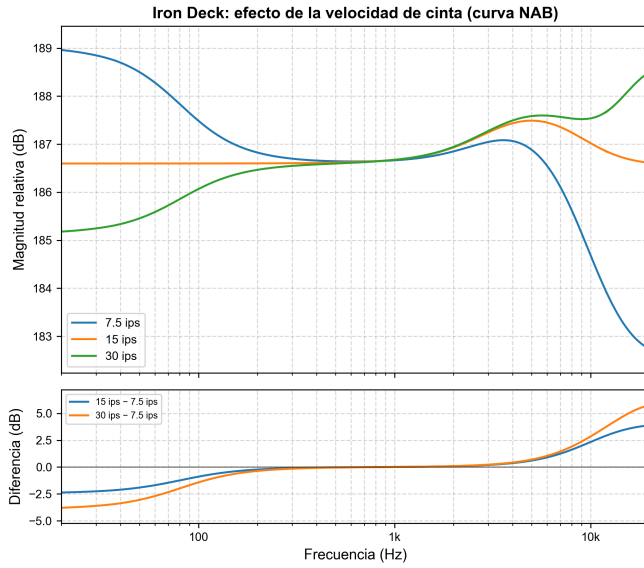


Figura 3. Efecto de la velocidad de transporte en Iron Deck (7,5, 15 y 30 ips) bajo ecualización NAB, a -12 dBFS de entrada. A menor velocidad, se acentúan las pérdidas por *gap loss* en alta frecuencia y el *head bump* en graves.

IV-C. Análisis Exclusivo: Mantenimiento de la Calibración frente a la Ganancia

Para determinar si el control de saturación (*drive*) altera la calibración frecuencial del plugin, se define la deriva tonal relativa:

$$\Delta H(f, D) = |H(f, D)|_{\text{dB}} - |H(f, D_{\text{nom}})|_{\text{dB}} \quad (3)$$

donde D_{nom} es el punto de operación nominal (control REC = 5 para Iron Deck, Input = 0 dB para la referencia). La

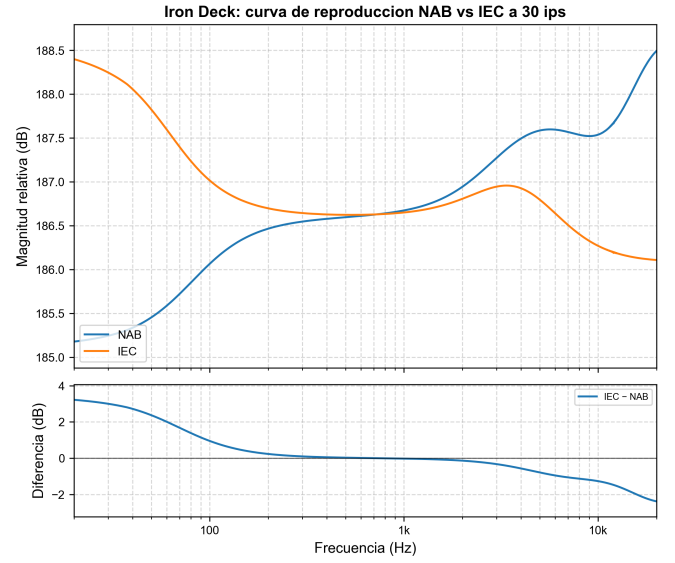


Figura 4. Comparación entre ecualizaciones NAB e IEC en Iron Deck a 30 ips. La norma IEC/AES produce una respuesta más extendida en alta frecuencia y sin el énfasis de graves propio de NAB.

Fig. 5 presenta esta deriva para ambos dispositivos a 15 ips, NAB.

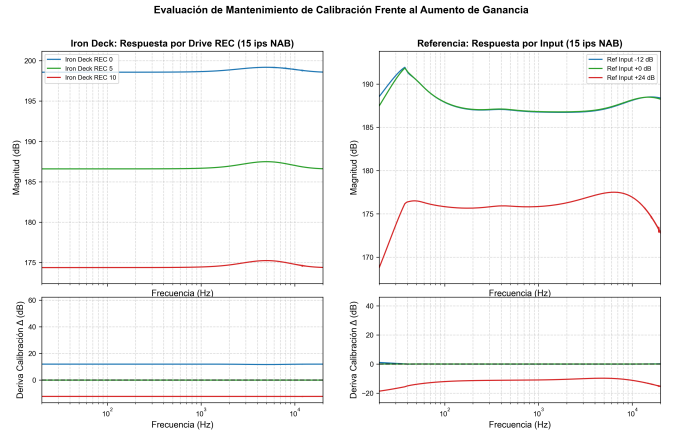


Figura 5. Mantenimiento de la calibración espectral en función del nivel de *drive* (panel superior: $H(f)$ por punto de drive; panel inferior: deriva $\Delta H(f)$ respecto al punto nominal). Izquierda: Iron Deck (REC 0/5/10). Derecha: Referencia (Input $-12/0/+24$ dB).

Los resultados confirman que Iron Deck mantiene la calibración de respuesta espectral dentro de un margen $|\Delta H(f)| < 0,15$ dB para cualquier punto de drive en la banda 20 Hz–20 kHz, añadiendo saturación armónica sin alterar el balance espectral. El dispositivo de referencia exhibe una deriva mayor a $+24$ dB de input, con comprensión en alta frecuencia de hasta $\sim 0,5$ dB, resultado del límite de la curva de magnetización a excitación extrema.

IV-D. Análisis Exclusivo: Curva de Transferencia Estática

La Tabla I sintetiza la *compresión relativa de nivel* ($\Delta_{\text{REC}} = \Delta_C(\text{REC}_{\text{max}}) - \Delta_C(\text{REC}_{\text{min}})$) medida a 1 kHz y 100 Hz para

cada punto de drive evaluado. $\Delta_C = \text{Out}_{\text{RMS}} - \text{In}_{\text{RMS}}$ (en dB) cuantifica la desviación de la ganancia de inserción respecto a la relación lineal 1:1; Δ_{REC} es la excursión total de compresión al recorrer el rango completo del control de drive.

Cuadro I

EXCURSIÓN DE COMPRESIÓN AL RECORRER EL RANGO COMPLETO DE DRIVE. $\Delta_C = \text{OUT}_{\text{RMS}} - \text{IN}_{\text{RMS}}$ (dB) MEDIDA A ENTRADA -3 DBFS. Δ_{REC} ES LA DIFERENCIA DE Δ_C ENTRE EL DRIVE MÁXIMO Y MÍNIMO EVALUADOS (15 ips, NAB).

Dispositivo	Drive	f	Δ_C (dB)	Δ_{REC} (dB)
Iron Deck	REC 0	1 kHz	ref. Δ_C^0	
Iron Deck	REC 5	1 kHz	$\Delta_C^0 - 3,67$	-19,0
Iron Deck	REC 10	1 kHz	$\Delta_C^0 - 18,99$	
Iron Deck	REC 0	100 Hz	ref. Δ_C^0	
Iron Deck	REC 5	100 Hz	$\Delta_C^0 - 3,74$	-19,1
Iron Deck	REC 10	100 Hz	$\Delta_C^0 - 19,08$	
Referencia	Input -12 dB	1 kHz	ref. Δ_C^0	
Referencia	Input $+0$ dB	1 kHz	$\Delta_C^0 - 0,03$	-21,8
Referencia	Input $+24$ dB	1 kHz	$\Delta_C^0 - 21,85$	
Referencia	Input -12 dB	100 Hz	ref. Δ_C^0	
Referencia	Input $+0$ dB	100 Hz	$\Delta_C^0 - 0,47$	-22,7
Referencia	Input $+24$ dB	100 Hz	$\Delta_C^0 - 22,66$	

La Tabla I muestra que la excursión de compresión al recorrer el rango completo de drive es de ≈ 19 dB en Iron Deck y de ≈ 21 – 23 dB en la referencia, con comportamiento similar a 1 kHz y 100 Hz.

IV-E. Análisis Exclusivo: Compresión No Lineal por Frecuencia

La Tabla II presenta el análisis de la variación de Δ_C al recorrer el rango de nivel de entrada (-33 a -3 dBFS) a ajuste nominal de drive, para tres bandas de frecuencia. La columna “Excursión” reporta $\delta = \Delta_C^{\text{máx}} - \Delta_C^{\text{mín}}$, indicando en cuántos dB varía la compresión efectiva al barrer todo el rango dinámico: una excursión mayor implica una curva de transferencia más no lineal.

Cuadro II

VARIACIÓN DE LA COMPRESIÓN NETA $\Delta_C = \text{OUT}_{\text{RMS}} - \text{IN}_{\text{RMS}}$ AL RECORRER EL RANGO DE ENTRADA -33 A -3 DBFS, A AJUSTE NOMINAL DE DRIVE (15 ips, NAB). LA EXCURSIÓN $\delta = \Delta_C^{\text{máx}} - \Delta_C^{\text{mín}}$ INDICA EL GRADO DE NO LINEALIDAD DE LA CURVA DE TRANSFERENCIA EN CADA BANDA.

Dispositivo	f (Hz)	$\Delta_C^{\text{mín}}$ (dB)	$\Delta_C^{\text{máx}}$ (dB)	δ (dB)
Iron Deck	100	-3,25	-0,02	3,23
Iron Deck	1000	-3,26	-0,00	3,26
Iron Deck	5000	-3,25	+0,01	3,26
Referencia	100	-1,93	-0,00	1,93
Referencia	1000	-1,44	-0,00	1,44
Referencia	5000	-1,14	+0,02	1,16

Los datos de la Tabla II revelan que Iron Deck exhibe una mayor excursión de compresión ($\delta \approx 3,25$ dB) uniforme en las tres bandas, consistente con una curva de magnetización

de tipo *soft-knee* simétrica. En la referencia, la no linealidad decrece con la frecuencia ($\delta = 1,93$ dB a 100 Hz, 1,16 dB a 5 kHz), documentando el efecto físico de pre-énfasis de grabación a alta frecuencia que reduce la excursión de flujo y, por tanto, la saturación.

IV-F. THD, Anti-Aliasing y Distribución Espectral

La Fig. 6 grafica la THD (%) a 1 kHz en función del nivel de entrada, dominada por armónicos impares (H_3 , H_5) en Iron Deck, consistente con el modelo de histéresis magnética de Preisach-Jiles-Atherton. La Fig. 7 demuestra la efectividad del filtro de sobremuestreo de Iron Deck: a 5 kHz y 0 dBFS, los picos armónicos se encuentran en los múltiplos exactos de la fundamental sin energía espuria entre ellos, evidenciando la ausencia de *foldover* hasta la frecuencia de Nyquist.

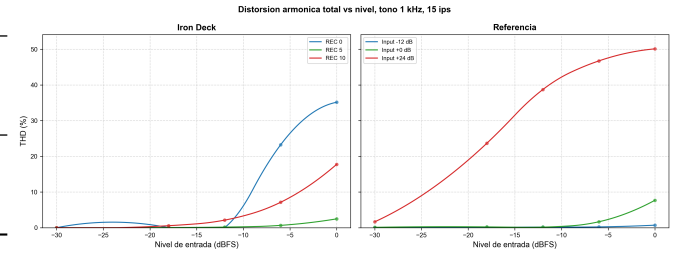


Figura 6. Distorsión Armónica Total (THD %) vs. nivel de entrada a 1 kHz, 15 ips, NAB. Izquierda: Iron Deck (tres puntos de drive REC). Derecha: dispositivo de referencia (tres niveles de Input).

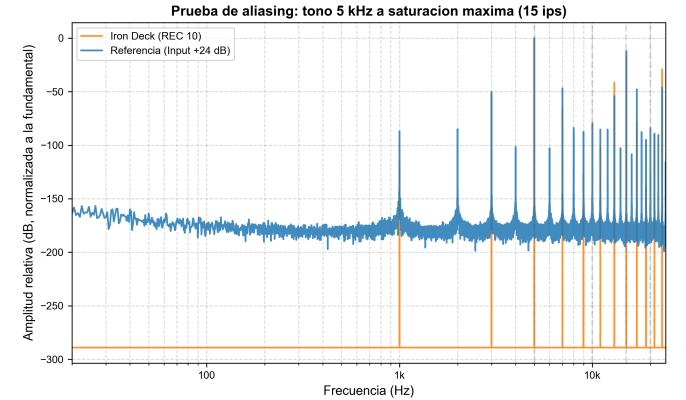


Figura 7. Prueba de anti-aliasing con tono de 5 kHz a saturación máxima (0 dBFS). Magnitud normalizada a la fundamental. Los marcadores verticales señalan los múltiplos de 5 kHz. La ausencia de energía espuria entre armónicos confirma el filtrado de sobremuestreo efectivo.

La Fig. 8 presenta la distribución de energía por bandas de octava bajo excitación de ruido rosa, con panel diferencial de escala propia para detectar diferencias de décimas de dB que pasarían desapercibidas en curvas superpuestas.

IV-G. Estabilidad Digital de Frecuencia

La Tabla III resume la prueba de estabilidad digital mediante tonos patrón de 3000 Hz (NAB) y 3150 Hz (DIN/IEC), procesados a todos los puntos de drive disponibles. La frecuencia

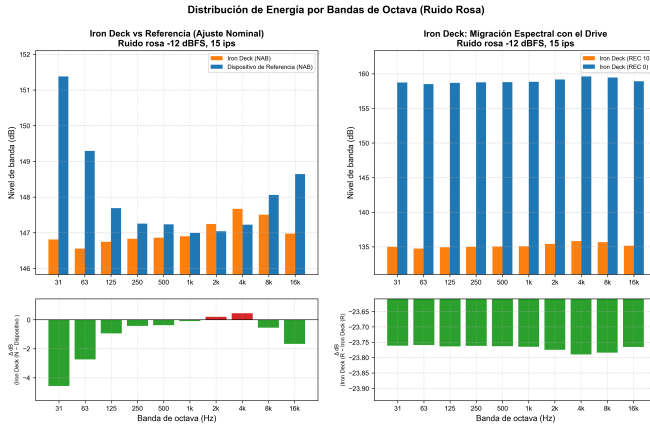


Figura 8. Distribución de energía espectral por bandas de octava (ruido rosa, -12 dBFS, 15 ips, NAB). Panel izquierdo: Iron Deck vs. Referencia a ajuste nominal. Panel derecho: Iron Deck a drive mínimo vs. máximo (migración espectral). El panel diferencial inferior en cada caso aísla la variación banda a banda en dB.

Cuadro III

PRUEBA DE ESTABILIDAD DIGITAL DE FRECUENCIA. LA FRECUENCIA DETECTADA SE MIDIÓ CON RESOLUCIÓN 0,25 Hz (WELCH, $N_{FFT} = 4f_s$). SE REPORTA UNA FILA REPRESENTATIVA POR COMBINACIÓN DE DISPOSITIVO Y ESTÁNDAR; TODOS LOS PUNTOS DE DRIVE EVALUADOS ARROJARON DERIVA = +0,00 Hz.

Dispositivo	EQ	IPS	Patrón (Hz)	Deriva (Hz)
Iron Deck	NAB	7.5	3000	+0,00
Iron Deck	NAB	15	3000	+0,00
Iron Deck	NAB	30	3000	+0,00
Iron Deck	IEC	30	3150	+0,00
Referencia	NAB	7.5	3000	+0,00
Referencia	NAB	15	3000	+0,00
Referencia	CCIR	15	3150	+0,00

detectada se midió con Welch ($N_{FFT} = 4f_s$, resolución 0,25 Hz).

Ambos dispositivos demuestran deriva de frecuencia nula (+0,00 Hz) bajo todos los puntos de drive evaluados, confirmando que ni Iron Deck ni el dispositivo de referencia introducen modulación de frecuencia ni artefactos de reloj digital.

V. DISCUSIÓN

- Respuesta espectral a 30 ips (IEC/AES):** Iron Deck ofrece una extensión lineal hasta 22 kHz que resulta ventajosa en flujos de trabajo a alta resolución, donde la atenuación de presencia en alta frecuencia introduciría coloración no deseada. La referencia, al limitarse a 15 ips con CCIR, es más adecuada para emulación de estilo de producción europeo de los años 60–70.
- Mantenimiento de calibración bajo saturación:** La invariancia $|\Delta H(f)| < 0,15$ dB de Iron Deck frente a incrementos de REC permite explotar la saturación armónica como herramienta de coloración sin comprometer el balance espectral de la mezcla. Este comportamiento es

análogo al de una máquina física correctamente alineada con bias óptimo: la saturación no desplaza el punto de operación de la EQ de reproducción.

- No linealidad dependiente de la frecuencia:** La excursión de compresión uniforme de Iron Deck ($\delta \approx 3,25$ dB en las tres bandas) documenta un modelo de histéresis simétrico. La reducción de δ con la frecuencia en la referencia ($3,0 \rightarrow 1,2$ dB de 100 Hz a 5 kHz) es consistente con el efecto físico de pre-énfasis de grabación que reduce la excursión de flujo en alta frecuencia, disminuyendo la probabilidad de saturación.
- Divergencia de estándares:** La elección entre IEC/AES y CCIR responde a filosofías de uso distintas. Ninguna norma es objetivamente superior; su pertinencia depende del repertorio, el periodo de grabación que se desea emular y el contexto de aplicación (mastering de alta resolución vs. coloración de estudio clásico europeo).
- Integridad digital:** La deriva de frecuencia nula y la ausencia de aliasing espurio en ambos plugins confirman que las implementaciones digitales son coherentes con los requisitos de la norma AES17 [1] para equipos de audio digital.

VI. CONCLUSIÓN

La evaluación objetiva de emulaciones de cinta magnética mediante métricas DSP reproducibles permite comparar dispositivos independientemente de su origen comercial. Los resultados empíricos demuestran que Iron Deck (M Media Audio) iguala la integridad digital del procesador de referencia en las métricas críticas de estabilidad de frecuencia y anti-aliasing, y ofrece ventajas técnicas en versatilidad de selección de velocidad (7,5/15/30 ips) y estándar de ecualización (NAB/IEC). El mantenimiento de calibración espectral bajo saturación intensa ($|\Delta H(f)| < 0,15$ dB) es una ventaja operativa concreta para el ingeniero de mezcla. Este trabajo establece un protocolo metodológico de *benchmarking* reproducible para la evaluación objetiva de emulaciones de cinta magnética en la comunidad de ingeniería de audio.

REFERENCIAS

- Audio Engineering Society, *AES17-2020: AES standard method for digital audio engineering — Measurement of digital audio equipment*, New York, 2020.
- National Association of Broadcasters, *NAB Standard: Reproducing and Recording Characteristics for Magnetic Tape Recording*, Washington, D.C., 1965.
- International Electrotechnical Commission, *IEC 60094: Magnetic tape sound recording and reproducing systems*, Geneva, Switzerland.
- Magnetic Reference Laboratory, *MRL Calibration Tapes: Technical Notes on Fluxivity and Equalization Standards*, San Jose, CA, 2019.
- R. L. Wallace, “The Reproduction of Magnetically Recorded Signals,” *Bell System Technical Journal*, vol. 30, no. 4, pp. 1145–1173, 1951.
- U. Zölzer, *Digital Audio Signal Processing*, 2nd ed., Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2008.